Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) – Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCAP) - Programação Paralela Avançada (PPA) – Semestre: 2023/01

Nome: _____

1. (1,*5 pts*) Um dos maiores desafios na programação de alto desempenho é reportar com eficiência os resultados obtidos.

a) Quando apresentar resultados de aceleração, informe se a comparação é realizada frente a uma execução paralela simples ou frente a um código sequencial otimizado. Discuta sobre como um código pode ser otimizado, mesmo mantendo sua estrutura sequencial. Indique exemplos de ações que podem ser realizadas.

b) Para medição de tempos paralelos, o ideal é obter individualmente os tempos necessários para sincronização, comunicação e processamento. Discuta sobre a complexidade no balanceamento de carga de sistemas paralelos. Como uma arquitetura heterogênea pode prejudicar o paralelismo?

2. *(1,5 pts)* Para resolver a questão, é necessário analisar a tabela (resumo dos resultados de uma aplicação com uso intensivo de CPU).

Tempo de execução (segundos)						
# rodada	sequencial	2 threads	4 threads	8 threads	16 threads	32 threads
1	9,98	4,98	2,90	1,50	1,69	1,97
2	9,89	4,89	2,85	1,53	1,72	2,01
3	10,01	5,01	3,01	1,49	1,93	1,97
4	9,85	5,03	2,77	1,41	1,88	1,95
5	9,93	4,95	2,85	1,47	1,92	1,99

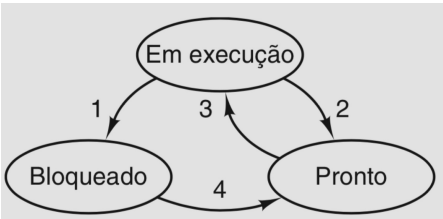
Responda aos questionamentos abaixo:
(a) Qual a aceleração máxima obtida (considerando a média)?
(b) Qual o número real de processadores (paralelismo de fato) estava disponível para execução?
(c) Os resultados caracterizam a Lei de Amdhal ou Gustafson? Justifique.

3. *(2,0 pts)* Estudamos diversas classificações para arquiteturas computacionais considerando o acesso aos dados e instruções, organização dos processadores, rede de comunicação, entre outros aspectos. Assim, utilize as classificações estudadas para identificar (completamente) a seguinte arquitetura.

Arquitetura: Um aglomerado composto por 6 servidores Dell PowerEdge R720, cada um equipado com Intel Xeon E5-2620 v3 (Haswell, 2.40GHz, 2 CPUs/node, 6 cores/CPU), 128 GB RAM, armazenamento 278 GB HDD SCSI PERC H330. Os servidores são interconectados por duas redes: (a) eth0/eno1, Ethernet, 10 Gbps; e (b) InfiniBand, 56 Gbps, modelo Mellanox Technologies MT27500 Family [ConnectX-3]. Por fim, cada servidor possui duas NVIDIA Titan Black (CUDA cores: 2880, memória: 6144 MB com vazão de 288.4 GB/s, warp size: 32, número máximo de threads por bloco: 1024).

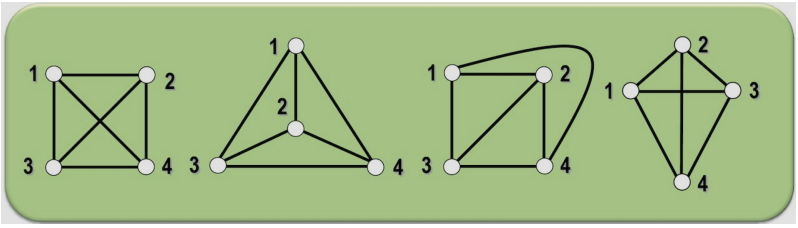
Se você identificar múltiplas classificações, explique sua resposta.

4. *(2,0 pts)* As nuvens computacionais estão presentes em diversas áreas da computação, auxiliando em múltiplos aspectos, inclusive na busca por computação de alto desempenho. É fato que o uso de nuvens para processamento de alto desempenho apresenta vantagens e desafios. Especificamente sobre os desafios, utilize as figuras abaixo (que representam alguns conceitos sobre escalonamento e gerenciamento) para explicar o impacto do compartilhamento de recursos sobre as aplicações com uso intensivo de CPU.



5. *(3,0 pts)* Utilize a metodologia PCAM para identificar alternativas para o seguinte problema (use a arquitetura da questão 3 como alvo para execução). Não é necessário implementar o código.

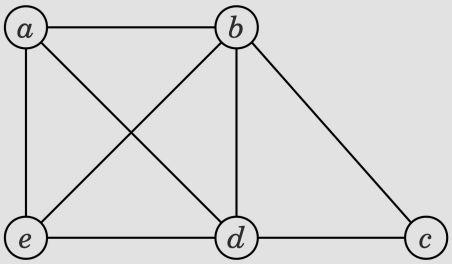
Definição do problema: Dois grafos, *G* e *H*, são isomorfos se existe uma bijeção entre os conjuntos de vértices de *G* e *H,* mantendo as respectivas adjacências. Ou seja, deve existir uma correspondência 1:1 entre seus vértices e entre suas arestas. Exemplos de grafos isomorfos:



Entrada e saída do problema: Dois grafos, *G* e *H*, são fornecidos. O código deve identificar a primeira solução possível.

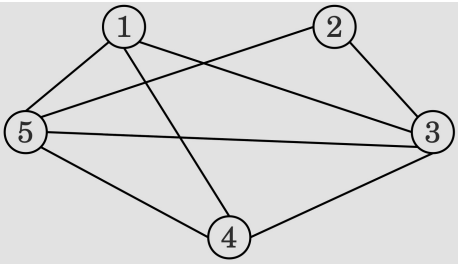
Exemplos de grafos de entrada usando matrizes de adjacências:

Grafo *G*



	a	*b*	*c*	*d*	*e*
a	0	1	0	1	1
b	1	0	1	1	1
c	0	1	0	1	0
d	1	1	1	0	1
e	1	1	0	1	0

Grafo *H*



	1	2	3	4	5
1	0	0	1	1	1
2	0	0	1	0	1
3	1	1	0	1	1
4	1	0	1	0	1
5	1	1	1	1	0